CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Noyau et image supplémentaires, projecteur et automorphisme

Énoncé

Soit E un espace vectoriel et u un endomorphisme de E.

1. On suppose qu'il existe un projecteur p et un automorphisme v de E tels que $u\circ v = v\circ u = p$. Justifier que $\ker(u) = \ker(p)$ et $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Im}(p)$.
2. Montrer que $E = \ker(u)\oplus\mathrm{Im}(u)$ si et seulement s'il existe un projecteur p et un automorphisme v de E tels que $u\circ v = v\circ u = p$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Aucune hypothèse de dimension finie.

Ce qu'on te demande. Caractériser les endomorphismes dont le noyau et l'image sont supplémentaires.

Corrigé

Q1 · Les noyaux

On utilise les deux écritures de p : $p = v\circ u$ pour une inclusion, et le fait que v est bijective.

- $\ker u \subset \ker p$: si $u(x) = 0$, alors $p(x) = (v\circ u)(x) = v(u(x)) = v(0) = 0$ (une application linéaire envoie 0 sur 0).
- $\ker p \subset \ker u$: si $p(x) = 0$, alors $v(u(x)) = 0$. Or v est un automorphisme, donc injective : le seul vecteur envoyé sur 0 est 0. Donc $u(x) = 0$.

$$\ker u = \ker p.$$

Q1 · Les images

- Si $x = u(y)$: v est surjective, donc $y = v(z)$, et $x = u(v(z)) = p(z) \in \mathrm{Im}\, p$.
- Si $x = p(y) = u(v(y))$, alors $x \in \mathrm{Im}\, u$.

On a utilisé $p = v \circ u$ pour les noyaux et $p = u \circ v$ pour les images.

Q2 · Le sens facile (⇐)

Supposons que p et v existent. **Rappel** : pour un projecteur p, $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$ (tout x s'écrit $x = (x - p(x)) + p(x)$, avec $x - p(x) \in \ker p$ car $p^2 = p$).

Par Q1, $\ker p = \ker u$ et $\operatorname{Im} p = \operatorname{Im} u$. En remplaçant dans la décomposition :

$$E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u.$$

Q2 (⇒) · Le projecteur

On suppose $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$. Tout x s'écrit de façon unique $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \ker u$, $x_2 \in \operatorname{Im} u$. On prend pour p le projecteur sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\ker u$: $p(x) = x_2$.

Q2 (⇒) · u restreint à Im u

u envoie $\operatorname{Im} u$ dans $\operatorname{Im} u$. On note $w : \operatorname{Im} u \to \operatorname{Im} u$, $w(y) = u(y)$.

- **Injective :** si $y \in \operatorname{Im} u$ et $u(y) = 0$, alors $y \in \ker u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$.
- **Surjective :** soit $z \in \operatorname{Im} u$, $z = u(t)$. On écrit $t = t_1 + t_2$ ($t_1 \in \ker u$, $t_2 \in \operatorname{Im} u$). Alors $z = u(t_1) + u(t_2) = w(t_2)$.

w est donc bijective, sans utiliser la dimension finie.

Q2 (⇒) · Construire v

On pose, pour $x = x_1 + x_2$:

$$v(x) = x_1 + w^{-1}(x_2).$$

Sur $\ker u$, v est l'identité ; sur $\operatorname{Im} u$, c'est w^{-1}. v est linéaire (la décomposition et w^{-1} le sont). Elle est bijective, d'inverse $x \mapsto x_1 + w(x_2)$: on vérifie que les deux compositions donnent l'identité.

Q2 (⇒) · Vérifier u∘v = p

Soit $x = x_1 + x_2$ ($x_1 \in \ker u$, $x_2 \in \operatorname{Im} u$). Par définition de v, $v(x) = x_1 + w^{-1}(x_2)$. On applique u et on traite chaque morceau :

- $u(x_1) = 0$ car $x_1 \in \ker u$;
- $w^{-1}(x_2)$ est un élément de $\operatorname{Im} u$, et sur $\operatorname{Im} u$ l'application u coïncide avec w, donc $u(w^{-1}(x_2)) = w(w^{-1}(x_2)) = x_2$.

$$u(v(x)) = 0 + x_2 = x_2 = p(x).$$

(Par définition de p, $p(x)$ est la composante x_2 de x sur $\operatorname{Im} u$.) Donc $u \circ v = p$.

Q2 (⇒) · Vérifier v∘u = p

Soit $x = x_1 + x_2$. D'abord $u(x) = u(x_1) + u(x_2) = 0 + u(x_2) = u(x_2)$.

Pour appliquer v, il faut décomposer $u(x)$ selon $\ker u \oplus \operatorname{Im} u$. Comme $u(x_2) \in \operatorname{Im} u$, sa décomposition est $0 + u(x_2)$: partie dans $\ker u$ nulle. Donc

$$v(u(x)) = 0 + w^{-1}(u(x_2)) = w^{-1}(w(x_2)) = x_2 = p(x),$$

car $x_2 \in \operatorname{Im} u$, où $u = w$. Donc $v \circ u = p$, et avec l'étape précédente $u \circ v = v \circ u = p$.

Exemples

- **Cas simple :** si u est lui-même un projecteur, $p = u$ et $v = \mathrm{Id}$ conviennent.
- **Contre-exemple :** sur $\mathbb{R}^2$, $u(e_1) = 0$ et $u(e_2) = e_1$. Alors $\ker u = \operatorname{Im} u = \mathrm{Vect}(e_1)$: pas supplémentaires. D'après Q2, aucun couple (p, v) ne convient.

Le piège

Oublier de vérifier que w arrive bien dans $\operatorname{Im} u$ et qu'il est surjectif : c'est là que sert l'hypothèse $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$.

La méthode

Pour construire une application sur $E = A \oplus B$, définis-la séparément sur A et sur B, puis recolle : $v(x_1 + x_2) = v_A(x_1) + v_B(x_2)$.

Rappels de cours utilisés

- **Projecteur.**

$$p \circ p = p \implies E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p, \qquad \forall x \in \operatorname{Im} p,\ p(x) = x, \qquad (\mathrm{Id} - p)^2 = \mathrm{Id} - p.$$

- **Sous-espaces supplémentaires.**

$$E = F \oplus G \iff \forall x \in E,\ \exists!(y,z) \in F \times G,\ x = y + z \iff \begin{cases} F + G = E \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$$

$$\dim E < \infty \ : \quad E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$